

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

001e1c8188517332a5153041cd656c20f6a334deff503ff7194bd093caf4d816

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

WI 210

Fundamentos da
Manutenção Preditiva





Aprenda! Aplique! Avance!

[CONHEÇA OS TREINAMENTOS](#)

O Futuro exige uma nova atitude!

As nossas competências são os diferenciais para o futuro, seremos desafiados todos os dias a aprender algo novo, trabalhos repetitivos serão executados por máquinas e robôs e isso irá exigir uma atitude diferente!

Nosso foco é fornecer subsídios para que as pessoas aprendam a aprender de maneira flexível, seremos o seu curador de conteúdo SKF.



Autodidatismo

- Uma das habilidades dos profissionais do futuro é ser autodidata, por isto, SKF vem apoiá-lo neste desenvolvimento.



Flexibilidade

- A Flexibilidade é um diferencial que todos buscamos num provedor. Foi pensando nisto que a SKF decidiu investir numa ferramenta que possa atender às suas necessidades para se desenvolver cada vez mais.



Curadoria

- Há muitas informações e conteúdos disponíveis na internet, revistas e instituições tradicionais de ensino, nesta ferramenta, queremos ser seu Curador de Conteúdo focando em temas aplicáveis na SKF.

Índice

Apresentação	4		
Fundamentos do CBM	5	Monitoramento do lubrificante	17
• Filosofias de manutenção	6	• Fundamentos do lubrificante	17
• O Ciclo do CBM	7	• Mecanismos de falha do lubrificante	18
• Tipos de monitoramento	8	• Métodos e testes	18
Introdução à vibração	9	Emissão Acústica	19
• O que é vibração?	10	• Teoria do Som	19
• Relação de parâmetros	11	• Algumas aplicações da emissão acústica	20
• Nível Global	12		
Introdução à Termometria	13	Inspeção Sensitiva	21
• Temperatura e Calor	14	Sobre a SKF no Brasil	22
• Radiação Infravermelha	15		
• Emissividade	16		



Apresentação

Este e-book foi feito facilitar o aprendizado em Fundamentos da Manutenção Preditiva. Seu objetivo é proporcionar suporte para os primeiros passos na manutenção preditiva, também conhecida como Manutenção Baseada na Condição (CBM - *Condition based Maintenance*).

Para essa tarefa foram destacadas as principais áreas que envolvem a manutenção preditiva em um estudo dividido em seis módulos.

O Módulo 1 “Fundamentos do CBM” é o primeiro passo onde será apresentado as filosofias de manutenção, o Ciclo do CBM e os tipos de monitoramento.

No segundo módulo “Introdução à vibração” você conhecerá conceito de vibração, parâmetros e nível global.

Em “Introdução à Termometria” você aprenderá a diferença entre temperatura e calor, o que é radiação Infravermelha e a Emissividade.

O quarto módulo “Monitoramento do lubrificante” te permitirá uma melhor compreensão dos fundamentos do lubrificante, entendendo seus mecanismos de falha e os métodos de testes para o correto monitoramento de um lubrificante.

A “Emissão Acústica” é o assunto abordado no quinto módulo, trazendo a Teoria do Som, suas definições e algumas aplicações da emissão acústica.

O último módulo “Inspeção Sensitiva” abordará as técnicas de inspeção sensitiva.

Fundamentos do CBM

Pode-se afirmar de saída que a **Manutenção Baseada na Condição (Condition Based Maintenance - CBM)** pode ser aplicada a uma grande variedade de plantas industriais.

Alguns exemplos são vasos, tubulações, estruturas, sistemas de instrumentos e máquinas rotativas.

Neste treinamento, será enfatizado o Monitoramento da Condição de máquinas rotativas usando as vibrações como principal indicador, mas todos os outros métodos e itens da planta e equipamentos devem ser sempre considerados ao configurar um sistema de CBM.

Monitoramento da condição é a ciência e tecnologia relacionada à determinação do desempenho e/ou condição (saúde) da máquina com base no seguinte:

- Aquisição de dados periódica ou contínua .
- Aplicação dos testes apropriados ou técnicas de diagnóstico relacionadas.
- Análise e validação dos dados.
- A transformação dos resultados em recomendações objetivas para uma ação de manutenção apropriada, levando a uma redução de custo e aumento da confiabilidade da máquina.

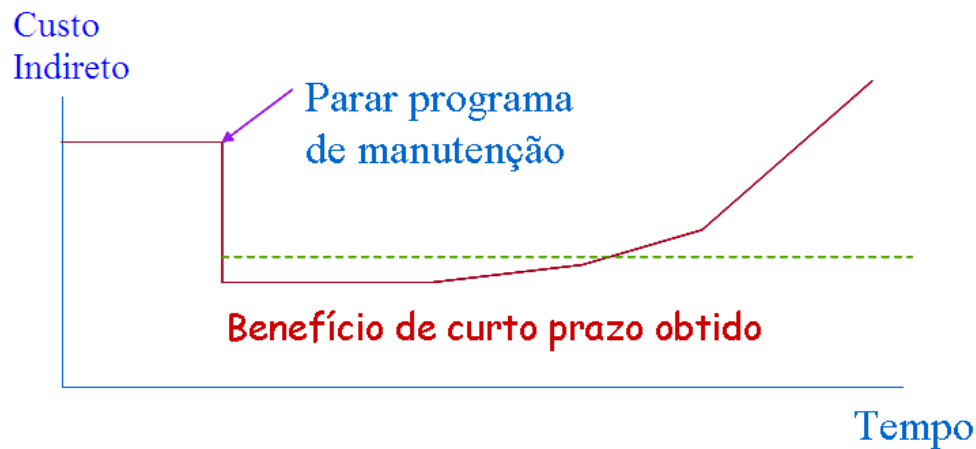


Existe uma grande variedade de ferramentas para monitoramento da condição disponíveis. A lista que segue identifica as principais disponíveis hoje, mas não pretende esgotar as possibilidades.

1. Análise de vibrações
2. Medidas de temperatura;
3. Vibração (Nível Global);
4. Detecção de ruído por ultrassom;
5. Análise do óleo lubrificante;
6. Termografia infravermelha;
7. Análise da corrente de motores.



Filosofias de Manutenção



Funcionar até Falhar (Corretiva)

A premissa é simples – deixar a máquina funcionar sem realizar qualquer manutenção até que ela quebre. Há algumas máquinas em uma planta que devem de fato ser mantidas dessa maneira. São máquinas que tipicamente custam mais para manter do que substituir e que têm pouco ou nenhum impacto na produção, segurança ou no meio ambiente.

Baseada no Tempo (Preventiva)

É intuitivamente óbvio que o equipamento que recebe manutenção rotineira e/ou necessária durará mais tempo, melhor, e de forma mais confiável a um custo mais baixo. A manutenção preventiva também se refere a uma manutenção agendada, planejada e baseada num calendário.

Baseada na Condição (Preditiva)

A manutenção baseada na condição é a aplicação de várias tecnologias para determinar a condição atual do equipamento para agendar os reparos necessários em tempo hábil. Parece simples, e na verdade é. A manutenção é aplicada apenas nas máquinas que requerem atenção e somente quando necessário. Na maior parte do tempo, o monitoramento da condição é feito com o equipamento em funcionamento, evitando interrupções.

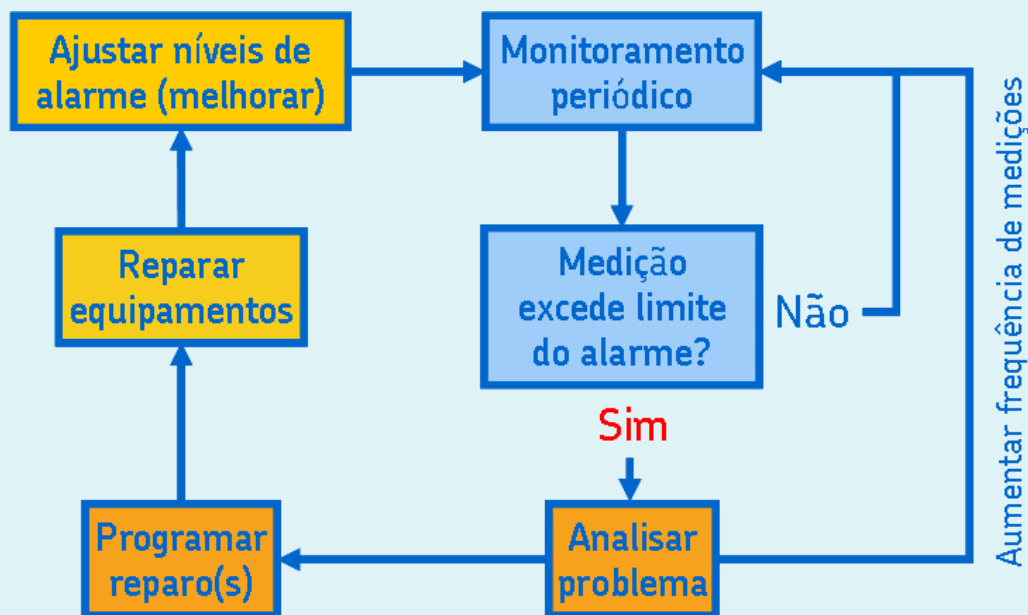
Manutenção Proativa

Funcionar até falhar, manutenção preventiva e preditivas são todos reativos. Na prática, um bom programa de manutenção compõe todas essas práticas para oferecer a melhor combinação em relação à disponibilidade de máquina, custo e risco aceitável do equipamento.

Essa manutenção é planejada e as ações dirigidas são orientadas para eliminar ou diminuir as fontes de falhas com perícia e o uso de Análise de Causa Raiz.

O Ciclo do CBM

O conceito de manutenção baseada na condição é simples: usando tecnologias baseadas na condição, medir parâmetros físicos como vibrações, temperatura, pressão, condição do lubrificante, etc., e determinar que combinação oferece a melhor indicação da “saúde” da máquina.



Leituras de monitoramento periódicas ou contínuas são tomadas no equipamento. Se uma medida exceder seu limite de alarme, o sistema detecta automaticamente a exceção e produz gráficos e relatórios que ajudam a analisar o problema.

Como o problema é provavelmente detectado cedo no seu estágio de defeito, o analista tem tempo para agendar o reparo mais eficiente e eficaz antes da falha do componente. Isso permite que o pessoal da manutenção tenha tempo de requisitar partes antecipadamente, agendar a mão-de-obra e planejar múltiplos reparos durante um intervalo de parada programado que melhor se adapte à programação da planta.

Depois que o reparo estiver pronto, tecnologias baseadas na condição são usadas novamente, desta vez para medir níveis de vibração no equipamento consertado para criar uma nova leitura básica, quantificar o esforço de reparo e garantir resultados do reparo com qualidade.

Tipos de Monitoramento

O segredo da efetiva manutenção baseada na condição é escolher medições identifiquem de fato alterações na condição do equipamento ao longo do tempo. Nesse estágio, a avaliação cuidadosa traz um grande retorno.

Medições como vibrações e temperatura são os melhores indicadores da condição de equipamento rotativo. Condição do óleo é, em geral, igualmente útil.



Informações disponíveis no sistema de controle de uma máquina tais como pressão, fluxo, e velocidade, ou de medidores da máquina podem ser incorporadas a um programa de manutenção baseada na condição para avaliação e acompanhamento histórico.

Esses dados adicionais ajudam na análise da condição do equipamento. Monitorar os parâmetros de desempenho separadamente do sistema de controle de uma máquina também serve como um apoio para a precisão do sistema de controle e oferece controle adicional de alarme e relatórios.

“ A chave para detectar e isolar falhas específicas é realizar a medição (ou medições) apropriada, que melhor detecta as falhas esperadas. ”

Introdução à Teoria de Vibração

Mudanças na saúde, ou condição, de uma máquina geralmente produzem alterações nas vibrações da máquina.



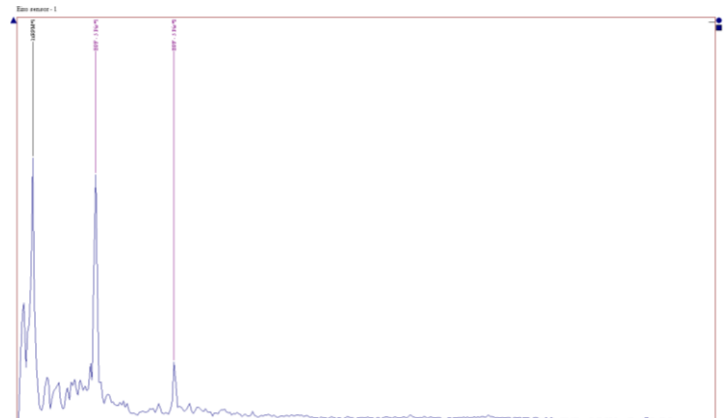
Mesmo uma máquina perfeitamente saudável produz algum grau de vibração, pois é virtualmente impossível contar com balanceamento e alinhamento perfeitos. Além disso, a própria máquina pode produzir vibrações como parte do seu processo ou trabalho.

Por exemplo, uma bomba produzirá alguma vibração relacionada ao fluxo que poderia estar associada à tubulação de sucção e descarga, e alguma vibração/pulsação à medida que as pás do propulsor atravessam/bombeiam a água.

O monitoramento da condição identifica alterações na vibração que uma máquina produz normalmente.

No caso da bomba, não haveria praticamente nenhuma vibração mensurável dos rolamentos quando eles estavam novos, admitindo que tivessem sido adequadamente instalados e lubrificados.

Entretanto, ao longo do tempo os rolamentos podem começar a degradar-se. À medida que isso acontece, eles desenvolvem padrões de vibração únicos que permitem que um analista de vibrações de máquinas detecte a presença do problema e determine a progressão do dano.



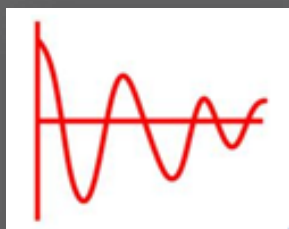
O que é vibração?

Vibração é o movimento oscilatório de um corpo em relação ao ponto inicial de repouso.

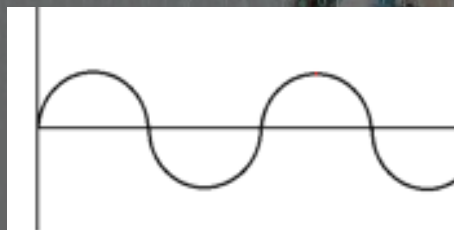
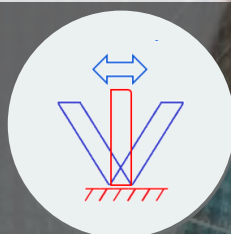
Esse movimento é provocado por uma energia ou força impulsiva. O corpo responde à essa energia impulsiva com o movimento oscilatório e quanto o corpo se move varia em função da energia aplicada e da rigidez do sistema.

Tendo em vista a definição podemos também dizer que vibração é a resposta de um corpo a uma energia impulsiva. Qual o nível de vibração que uma máquina vai atingir, depende de quantidade de energia aplicada e depende de quanto a máquina resiste a essa energia.

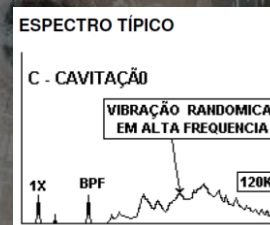
Tipos básicos de forças



Impacto – O elemento rolante em um rolamento atingindo uma imperfeição. Esse tipo de força excitará frequências naturais e o corpo vibrará livremente durante algum tempo.



Periódica – Força repetitiva, como desbalanceamento ou desalinhamento gerará numa máquina um tipo de vibração que chamamos de vibração forçada.



Randômica – varia com o tempo, por exemplo, turbulência em tubulação, cavitação em bomba.

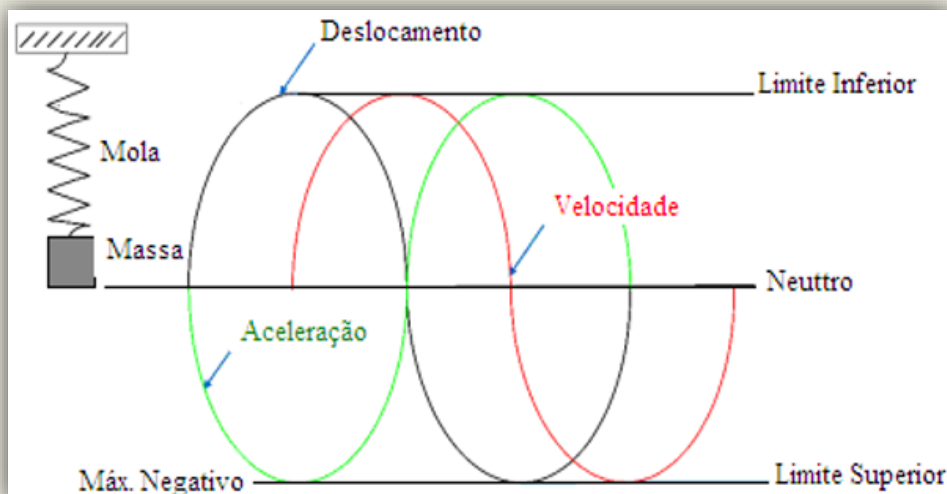
Existem três tipos básicos de forças, cada um desses tipos de força produz um tipo diferente de reação em uma máquina.

Em um impacto puro, a estrutura ou componente oscilará nas suas várias frequências naturais e a amplitude da vibração decairá gradualmente a menos que o impacto seja repetido.

As forças periódicas são as mais fáceis de decifrar. Depois de apenas alguns ciclos de força aplicada, a estrutura atinge uma condição estacionária (a vibração mantém uma amplitude constante) e as frequências da vibração medida são iguais às frequências da força aplicada.

Relação de parâmetros e detecção

No gráfico abaixo temos a relação de máximos e mínimos entre deslocamento, velocidade e aceleração.



Quando o deslocamento é máximo positivo, a aceleração é máxima negativa e a velocidade é zero.

Quando o deslocamento é zero, a aceleração também é zero e a velocidade é máxima.

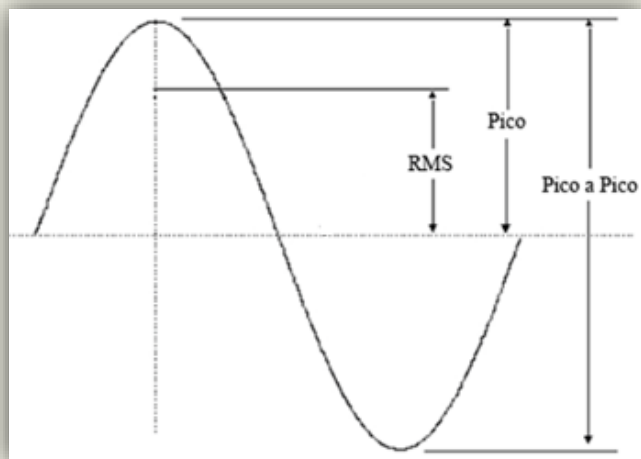
Quando o deslocamento é máximo negativo, a aceleração é máxima positiva e a velocidade é zero novamente.

Dizemos em análise de vibrações que a velocidade está defasada 90° em relação ao deslocamento e a aceleração 180° também em relação ao deslocamento.

Unidades dos parâmetros de medição

	ISO	SI	Imperial
Aceleração	g (1g=9,807m/s ²)	m/s ²	g (in/sec ²)
Velocidade	mm/s	mm/s	in/sec ou IPS
Deslocamento	μm	μm	mils (0,001")

Fatores de Escala ou Detecção



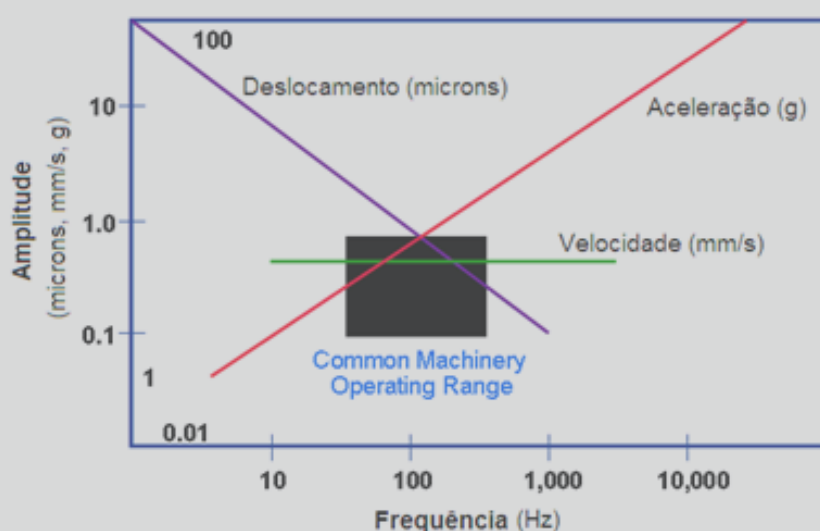
Quando falamos de medição de um sinal ondulatorio podemos quantificar o sinal de três formas:

- Pico-Pico (P-P)
- Pico ou 0 – Pico (P)
- RMS.

Os valores de Pico-Pico e Pico são medidos diretamente na forma de onda. O valor RMS não é uma medida, se refere a um cálculo matemático e nos traz a informação da energia eficaz de uma onda.

Escolha do parâmetro correto

Dobrando a frequência a aceleração quadruplica. Isto demonstra que a aceleração varia com o quadrado da frequência.



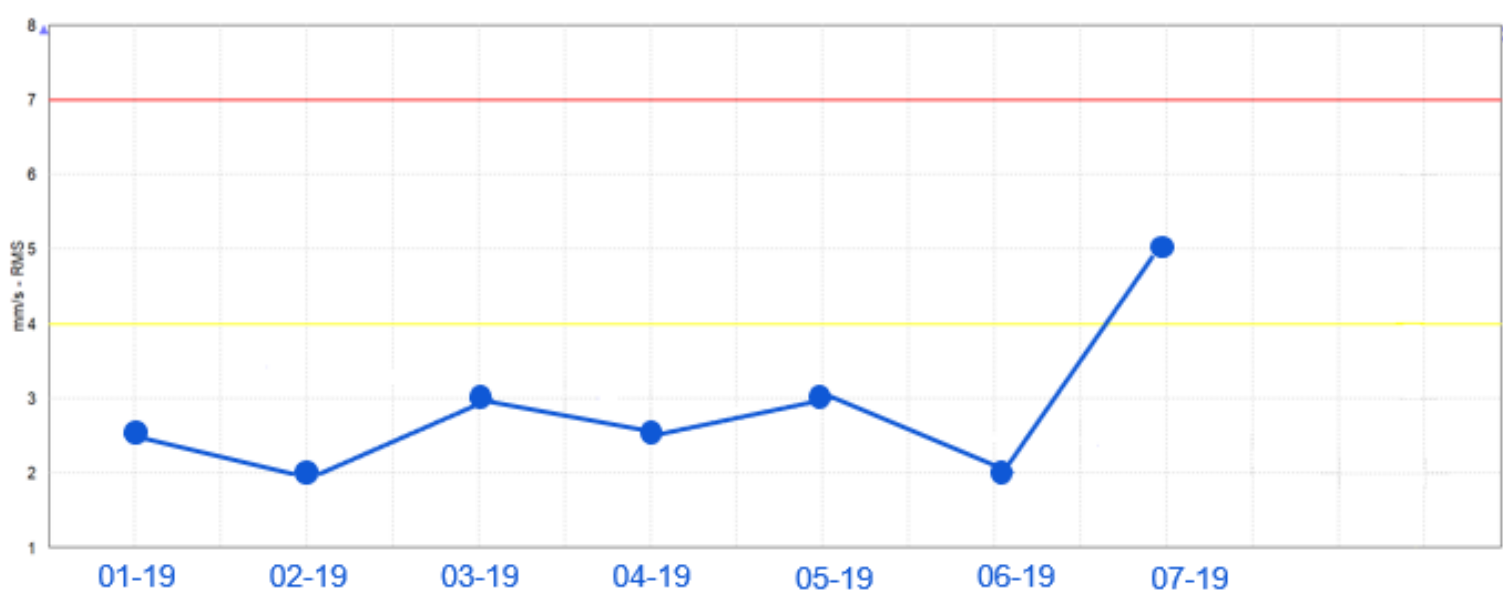
Logo, vibrações em altas frequências apresentarão níveis elevados de aceleração.

Portanto, a aceleração é o melhor parâmetro para se detectar sinais de alta frequência. Já velocidade e deslocamento são melhores para sinais de baixa frequência. Em resumo:

- Deslocamento: até 10Hz
- Velocidade: entre 10 e 1000Hz
- Aceleração: acima de 1000Hz

Nível Global de Vibração

O nível global de vibração é a energia total de vibração medida dentro de uma faixa de frequência específica. Medido numericamente, um valor global acima do normal fornece uma indicação rápida de que “alguma coisa” está fazendo com que a máquina ou o componente vibre de forma anormal.



Com o valor global de vibração é possível traçar um gráfico curva de tendência. A curva de tendência serve para indicar se a vibração de uma máquina está estável ou em ascensão.

Introdução à Termometria

O monitoramento de temperatura tem como objetivo detectar e analisar padrões de distribuição de temperatura das superfícies através das imagens térmicas (termogramas) formadas a partir da radiação infravermelha emitida pelos corpos.

A Análise Termográfica auxilia na prevenção de falhas e interrupções dos processos produtivos. Melhora a programação, minimiza a mão-de-obra e os recursos envolvidos, permitindo a identificação de variações de temperatura nas instalações em pleno funcionamento.

A Termografia é uma tecnologia de obtenção de imagens térmicas de objetos que estejam numa temperatura acima do zero absoluto. Pode ser considerada como a extensão da visão humana através do espectro de infravermelho, pois apenas a partir de 650°C os corpos começam a emitir radiação visível.



As câmeras de infravermelho captam a radiação térmica emitida pelo corpo e a convertem numa imagem (termogramas) que representa a distribuição de temperaturas superficiais desse corpo. O infravermelho é a faixa do espectro de ondas eletromagnéticas que se inicia no limite das frequências de comunicações (ondas de rádio e micro ondas) e se estende até o limite da radiação da cor vermelha da luz visível.

A Termografia é a técnica de inspeção realizada com a utilização de sistemas infravermelhos, para a medição e/ou observação de padrões diferenciais de distribuição de temperatura, com o objetivo de propiciar informações relativas à condição operacional de um componente, equipamento ou processo.

Temperatura e Calor

A temperatura é uma medida da energia cinética média das moléculas de um objeto.

A temperatura é uma medida da energia cinética média das moléculas de um objeto. Toda matéria é composta de átomos que se unem entre si para formar moléculas. Elas vibram uma contra a outra, e dessa forma, têm energia cinética. Esta energia cinética é parte da energia interna do objeto.

A energia cinética das moléculas que se movem rapidamente é chamada de energia térmica.

À medida que mais energia térmica é transferida para essas moléculas, a vibração aumenta.



Calor e temperatura
NÃO são sinônimos.

Os átomos vibram em todos os corpos,
gerando energia cinética.



A energia cinética das moléculas que
se movem rapidamente é chamada
de energia térmica.



A temperatura é uma medida da
energia cinética. Quanto mais quente,
mais as moléculas se movem.

O CALOR É ENERGIA EM TRÂNSITO.

CORPO
FRIO

TRANSFERÊNCIA
DE CALOR

CORPO
QUENTE



É o processo em que a energia
térmica é transferida.

A transferência de calor sempre ocorre de um corpo mais quente para um mais frio.

Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, eles estão em equilíbrio térmico entre si.

(Lei 0 da termodinâmica)

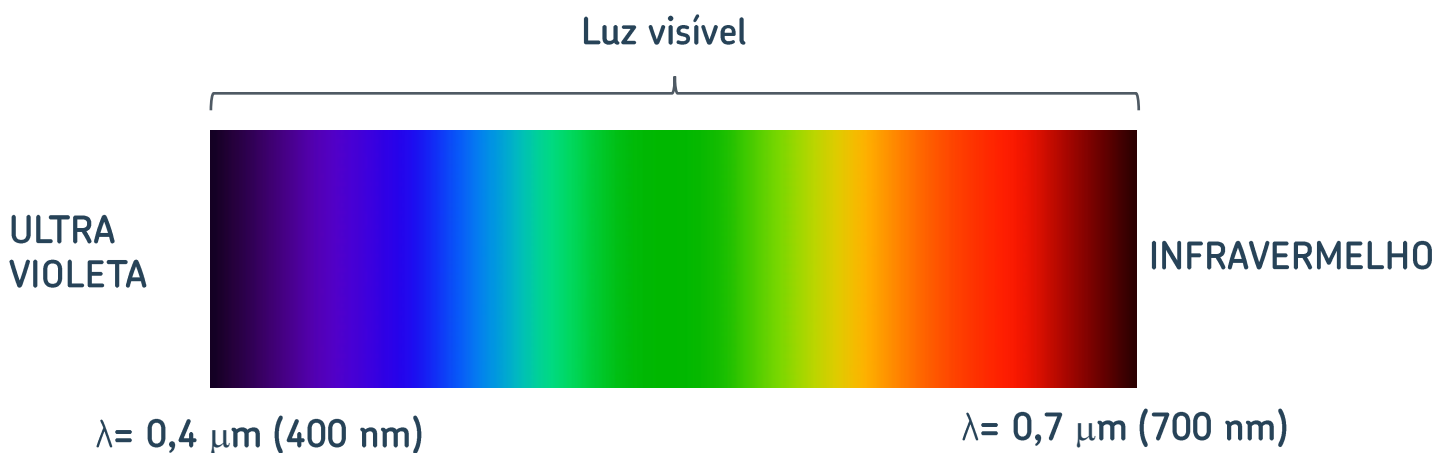
A presença de uma diferença de temperatura determina a existência de um fluxo de calor.

Radiação Infravermelha

A radiação infravermelha é uma onda eletromagnética que tem seu comprimento de onda compreendido entre as micro-onda e a luz visível.



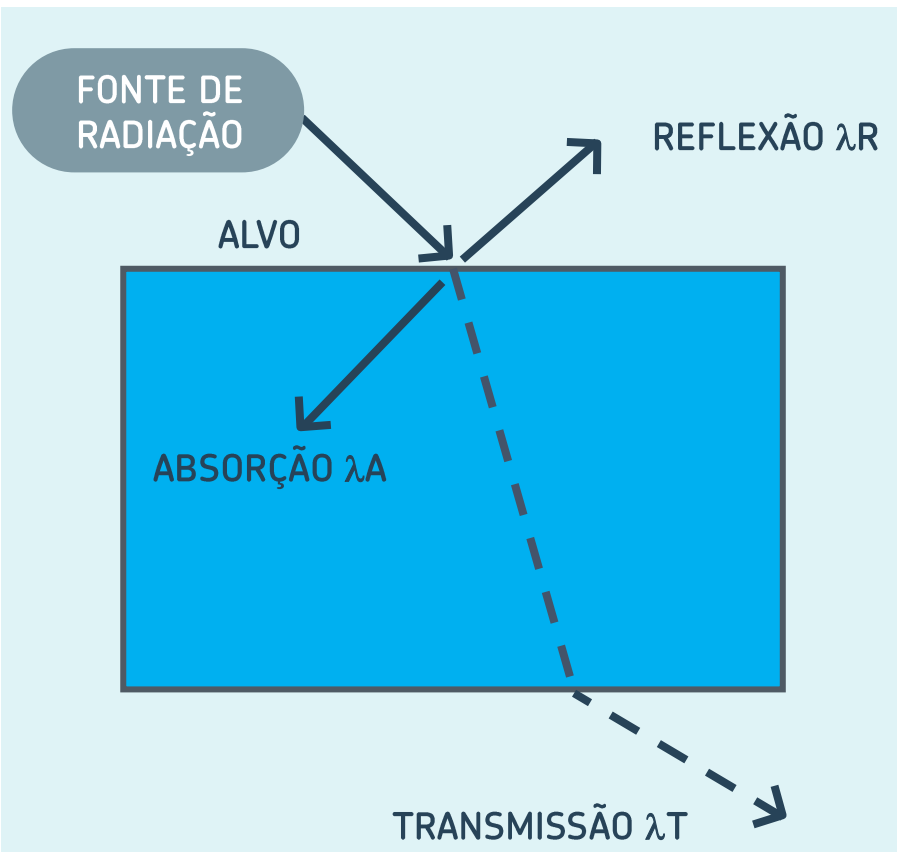
Descoberto pelo Sir William Herschel em 1800. O primeiro termograma de filme infravermelho foi realizado em 1840.



A luz branca é uma combinação de comprimentos de onda (esquema de cores). O olho humano percebe as cores dentro de uma faixa de comprimento de onda que varia entre $0,4 \mu\text{m}$ (violeta) e $0,7 \mu\text{m}$ (vermelho).

Emissividade

Quando a radiação incide sobre um corpo, uma parte será absorvida, outra será refletida e outra será transmitida através do corpo.



Quando a radiação incide sobre um corpo, uma parte será absorvida, outra será refletida e outra será transmitida através do corpo.

O percentual de energia absorvida é chamado de absorção, o percentual reflete é chamado de reflexão, e o percentual transmitido se denomina transmissão.

Toda a energia deve ser considerada, por isso a soma deve ser igual a 1.

Para a termografia industrial, podemos dizer que a maioria dos objetos são opacos ao infravermelho, ou seja, a transmissividade será 0.

Portanto, podemos dizer que a soma do percentual de absorção e reflexão será igual a 1.

$$\lambda_{\epsilon} + \lambda R = 1$$

A emissividade (ϵ) é a razão entre a energia emitida por um corpo qualquer (E) e a energia emitida por um corpo negro (E_b) à mesma temperatura.

O corpo negro é um objeto teórico que absorve 100% da radiação que incide sobre ele e, conseqüentemente, tem uma emissividade igual a 1.

A emissividade dos corpos reais varia entre maior que zero e menor que um, dependendo do comprimento de onda.

Um espelho perfeito teria uma emissividade de zero.

$$\epsilon = E / E_b$$

Monitoramento do lubrificante

O lubrificante que é usado no interior do equipamento é, de fato um componente, tal como qualquer outro componente de outra máquina. E como um componente que tem certas funções que ele deve executar, ou que pode ser chamado a desempenhar, dependendo da aplicação em que se está a ser utilizado.

Monitoramento do lubrificante

Algumas das funções de um lubrificante são os seguintes:

- Controle de atrito
- Controle de desgaste
- Controle de Corrosão
- Controle de Temperatura
- Controle de Contaminação
- Transmissão de Energia



Ao fornecer um filme de lubrificante médio entre duas superfícies em movimento, em seguida, a quantidade de atrito natural entre os dois é reduzida significativamente.

Quando duas superfícies em contato se movem em relação ao outra (este pode ser de duas superfícies em movimento ou um movimento e uma superfície estacionária) então certa quantidade de desgaste sempre terá. Ao utilizar um filme de lubrificante para separar as duas superfícies, bem como controlar a quantidade de atrito entre os dois, a quantidade de desgaste será grandemente reduzida.

O filme de lubrificante também impede que o ar e a umidade de entrar para a superfície

e, por conseguinte, reduz a quantidade de corrosão.

O meio de lubrificação é / e pode ser uma fonte de controle de temperatura, por exemplo, quando são empregado óleo refrigerante sobre uma peça de equipamento, tais como compressores e turbinas.

À medida que o óleo circula através de um sistema de filtração, as partículas, ou contaminantes, são afastadas.

Particularmente em sistemas hidráulicos, o óleo hidráulico é utilizado para transmitir força e, portanto, o movimento.

Mecanismos de falha do lubrificante

Segue-se então que, se o meio de lubrificação é simplesmente um componente, da mesma forma como um rolamento ou um rotor, deve ter mecanismos de falha.

Enquanto lubrificantes não pode ter frequências específicas geradas como acontece quando a medição de vibração, ou padrões específicos de temperatura, como acontecem quando se utiliza a termografia infravermelha, um lubrificante pode apresentar uma série de mecanismo de falhas.

Algumas que são os seguintes:

- Pouco lubrificante
- Lubrificante em excesso
- Lubrificante errado a ser utilizado
- Contaminação
- Diluição
- Perda de aditivos
- Formação de espuma no óleo

Métodos e testes

Existem muitos testes diferentes que estão disponíveis para a avaliação do estado geral do óleo.

Cada teste é útil para a análise em sua própria maneira, porque cada ensaio é concebido para examinar diferentes aspectos do óleo. Não existe um teste único, que é adequado para todos os aspectos de análise do óleo.

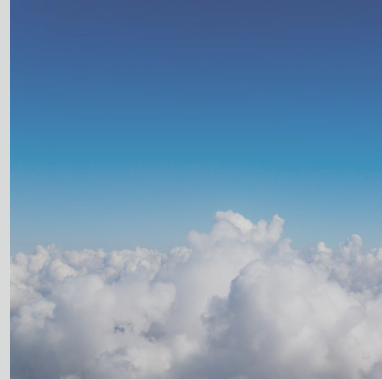
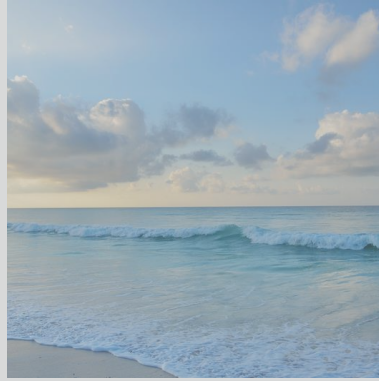
Normalmente, nas reuniões iniciais, os tipos de lubrificantes a serem analisados serão discutidos e o representante do laboratório irá aconselhar os melhores testes de rotina, normalmente testes mais específicos são realizados à parte.

- **VISCOSIDADE:** é uma medida da resistência do fluido ao fluxo em relação à temperatura à qual ela é medida. Uma variação de mais de 20% na viscosidade a causa deve ser investigada.
- **CONTAMINAÇÃO POR ÁGUA:** Existem vários testes disponíveis para determinar o teor de umidade de uma amostra e estes incluem FTIR e Teste de hidreto de cálcio *Crackle test* (vai determinar o teor de água maior que 0,1%). Acima de 0,1% de água o óleo começa a ficar turvo, esbranquiçado. O teor máximo de água para uma boa vida pro rolamento é de 0,02%.
- **TESTE DE GRAXA:** A análise do lubrificante é parte vital de uma estratégia de manutenção preditiva. Até recentemente, no entanto, os óleos quase sempre eram analisados, embora 80% dos rolamentos serem lubrificados com graxa.

Emissão Acústica

O que é o Som?

O som possui como sua fonte qualquer propriedade vibratória mecânica. Viaja através de um meio e é percebido por um receptor como um “SOM”



Três Estados da Matéria

- SÓLIDOS: Partículas Relativamente Fixas. Forma e Volume Definidos
- LÍQUIDOS: Partículas livres e vibram em torno de pontos em Movimento. A Forma é determinada pelo Recipiente.
- GASOSO: Partículas Independentes. Sem Forma e Volume Definidos

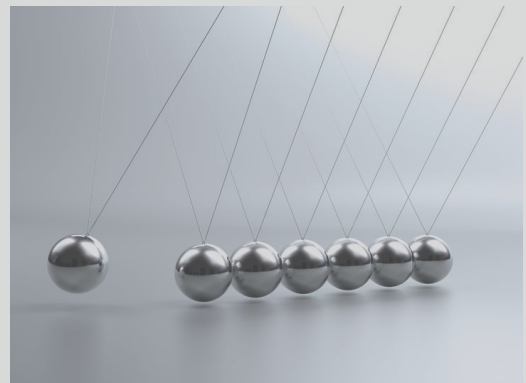
Teoria do Som

Tudo em nosso redor consiste de matéria física ou substâncias feitas de partículas demasiadamente pequenas para serem vistas.

As partículas podem ser átomos, moléculas ou várias partes subatômicas (núcleo, elétrons). Recordamos que a molécula é a menor porção de uma substância.

O Range Audível de Som é de 20 Hertz até 20 KHz. A Média de Percepção para um Adulto é de 16.500 Hz

O Ultrassom Propagado no Ar é uma Vibração de Alta Frequência que transmite energia por deslocamento de partículas no ar. A Tecnologia do Ultrassom normalmente se refere a Frequências acima de 20.000 Hz.



A transmissão e recepção da Energia produzida por uma fonte vibratória é determinado pela “Perturbação” de algum meio elástico.

Este meio pode ser Ar, Líquido ou Sólido. Para que isto ocorra temos 2 princípios a considerar:

- Deve haver um meio elástico para que ocorra o movimento da onda.
- Um meio como um todo que não se move.

Algumas aplicações da emissão acústica



Mecânica:

- Inspeção de rolamentos
- Inspeção de lubrificação do rolamento (Atrito)
- Inspeção de cavitação em bomba
- Inspeção de redutores



Linhas de fluido (vapor, água, ar comprimido):

- Detecção de fugas / vazamentos
- Inspeção de válvula e purgadores
- Detecção de fuga subterrânea



Sistemas elétricos:

- Monitoramento de painéis
- Subestação
- Transformadores
- Fugas de corrente
- Linhas de transmissão

Inspeção Sensitiva

Quando falamos sobre monitoramento de máquina, todas as ferramentas que indicam a condição da máquina são bem vindas. Uma dessas ferramentas são nossos sentidos.

O monitoramento de máquina começa com a inspeção sensitiva. A inspeção sensitiva é importante por alguns motivos. Alguns problemas, como vazamento de óleo, só são detectáveis usando nossos sentidos e a inspeção sensitiva pode ser usada como ferramenta auxiliar das técnicas mensuráveis (análise de vibrações, termometria, etc.).

No que diz respeito à vibração da máquina, energias vibratórias de baixa frequência são sensíveis ao tato. Esses problemas normalmente são desbalanceamento, desalinhamento e folgas mecânicas (peças soltas) ou estruturais (baixa rigidez ou estrutura flexível).

Para isolarmos esses problemas devemos saber em qual direção a vibração ocorre com maior intensidade.

Para isso devemos sentir a máquina com o dedo estendido, rígido apontando para a direção desejada (Horizontal, Vertical e Axial).

Forma inadequada para sentir a vibração da máquina:



Forma adequada para sentir a vibração da máquina:

- Direção Horizontal
- Direção Vertical
- Direção Axial



Sobre a SKF do Brasil



A história da SKF do Brasil iniciou-se em meados da segunda década do século passado, mais precisamente em 27 de janeiro de 1915, oito anos após sua fundação na Suécia, em 1907. A SKF chegou ao Brasil para contribuir ativamente com o processo de industrialização e crescimento econômico nacional ao longo das décadas seguintes.

Nessa época a SKF tinha uma loja instalada no Rio de Janeiro e realizava importações de diversos tipos de rolamentos para suprir o mercado brasileiro. Em 1943, a sucursal brasileira tornou-se subsidiária.

Duas décadas depois, em 1963, aproveitando a demanda por peças devido ao estabelecimento de montadoras ao Brasil na década de 1950, a primeira fábrica nacional da SKF foi inaugurada em Guarulhos. Na década de 80, devido às movimentações de mercado e demanda, a empresa deixou a cidade de Guarulhos e se mudou para a cidade de Cajamar, onde está até hoje.

A moderníssima fábrica da SKF do Brasil está instalada na Rodovia Anhanguera, km 30, no município de Cajamar, São Paulo. Desde fevereiro de 2013, seus escritórios de vendas e centro de distribuição estão localizados na Rodovia Anhanguera, km 36.

São 105 anos de história de SKF no Brasil, mantendo posição de destaque pela alta qualidade de seus produtos, pela assistência técnica que tem prestado a seus clientes e pela variada seleção de rolamentos que mantém disponível, além de uma linha completa de produtos afins, como retentores, graxas, ferramentas de montagem e desmontagem, alinhadores a laser e capacitação técnica através do nosso departamento técnico.

Encontrar o treinamento certo para aprimorar seu desenvolvimento

Os cursos de treinamento da SKF se concentram na disseminação de conhecimentos relacionados à manutenção de forma global.

A SKF oferece vários programas que são desenvolvidos para fácil aplicação.

Esses treinamentos são divididos por níveis de habilidade e são projetado para permitir que os participantes obtenham conhecimento e experiência dentro de uma forma estruturada de desenvolvimento.

<https://skfcollege.com/>

© SKF Group 2022

O conteúdo de esta publicação é de direito autoral do editor e não pode ser reproduzido (nem mesmo extraído) a menos que seja concedida permissão prévia por escrito. Todo cuidado foi tomado para assegurar a precisão das informações contidas nesta publicação, mas nenhuma responsabilidade pode ser aceita por qualquer perda ou danos, sejam eles diretos, indiretos ou consequentes, decorrentes do uso das informações aqui contidas.

Certas imagens são usadas sob licença de Shutterstock.com